

Encyklopedia

Grupa C. Pamięć 64 MB. Czas 4 sek.

Mały Jaś codziennie z zapalem przegląda rodzinny egzemplarz odcinkowej encyklopedii. Co jakiś czas ukazują się nowe strony, które wkłada się do segregatora. Rodzice Jasia, dla bezpieczeństwa, każdą stronę przed włożeniem do segregatora umieszczają najpierw w przezroczystej koszulce.

Pewnego dnia Jaś tak niefortunnie upuścił encyklopedię, że wszystkie koszulki wypadły z segregatora, a wszystkie strony z koszulek i zrobił się wielki bałagan. Na szczęście nic się nie pogubiło i koszulek jest dalej tyle samo co stron. Koszulki i strony, zgarnięte w jeden stosik, leżą wymieszane na podłodze.

Jaś będzie próbował z powrotem złożyć encyklopedię. Nie potrafi jeszcze czytać, więc kolejność stron nie jest dla niego ważna. Istotne jest tylko, żeby strony umieścić z powrotem w koszulkach.

W każdym kroku Jaś może zamienić jeden dowolnie wybrany element stosu z podłogi (stronę lub koszulkę) z sąsiednim. Przestaje, gdy strony i koszulki występują w stosie naprzemiennie - dalej składanie encyklopedii będzie już mechaniczne.

Oblicz, ile najmniej operacji zamiany sąsiednich elementów musi wykonać, by złożyć encyklopedię.

Wejście

W wierszu zapisano liczbę naturalną n ($1 \leq n \leq 10^6$), oznaczająca liczbę stron (i liczbę koszulek).

W następnych $2n$ wierszach zapisano po jednej liczbie. i -ta liczba jest równa 0, jeśli ten element jest koszulką, w przeciwnym wypadku liczba to numer strony encyklopedii, tj. liczba dodatnia $\leq 10^9$. Na wejściu jest tyle samo zer, co liczb dodatnich. Numery stron mogą się powtarzać.

Wyjście

W wierszu zapisz minimalną liczbą operacji, koniecznych do złożenia encyklopedii.

Przykład

Wyjście

5
5
1
0
0
2
4
0
3
0
0

Wyjście

3

Ocenianie

Punkty	Ograniczenia
20	$n \leq 10^4$
30	$n \leq 2 \cdot 10^5$
50	$n \leq 10^6$